中国海洋大学命题专用纸（首页）

2006-2007 学年第 1 学期　　试题名称 ：大学物理 III(I)　B 卷　　共 4 页　第 1 页

专业年级：＿＿＿＿＿　学号＿＿＿＿＿＿＿　姓名＿＿＿＿　授课教师名＿＿＿＿＿

题目	一	二	三	四	总分
得分					

（请将一、二题的答案直接写在**试卷**上，三、四题的答案写在**答题纸**上）

一、选择题（共 21 分，每题 3 分）

大学答案帮手

1. 人造地球卫星，绕地球作椭圆轨道运动，地球在椭圆的一个焦点上，则卫星的

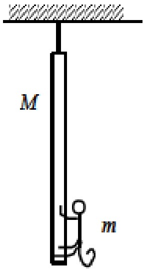
(A)动量不守恒，动能守恒．

(B)动量守恒，动能不守恒．

(C)对地心的角动量守恒，动能不守恒．

(D)对地心的角动量不守恒，动能守恒．　　　　[c]

2. 一只质量为 m 的猴，原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为 M 的直杆，悬线突然断开，小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变，此时直杆下落的加速度为



(A) g.　　　　(B) $\frac{m}{M}g$.

(C) $\frac{M+m}{M}g$.　　　　(D) $\frac{M+m}{M-m}g$.

(E) $\frac{M-m}{M}g$.　　　　[c]

3. 一定量的理想气体贮于某一容器中，温度为 T，气体分子的质量为 m．根据理想气体的分子模型和统计假设，分子速度在 x 方向的分量平方的平均值

(A) $\overline{v_x^2}=\sqrt{\frac{3kT}{m}}$.　　　　(B) $\overline{v_x^2}=\frac{1}{3}\sqrt{\frac{3kT}{m}}$.

(C) $\overline{v_x^2}=3kT/m$.　　　　(D) $\overline{v_x^2}=kT/m$.　　　　[d]

授课教师		命题教师或命题负责人 签　字		院系负责人 签　字	年　月　日

4. 边长为 a 的正方形薄板静止于惯性系 K 的 Oxy 平面内，且两边分别与 x，y 轴平行．今有惯性系 K' 以 0.8c（c 为真空中光速）的速度相对于 K 系沿 x 轴作匀速直线运动，则从 K' 系测得薄板的面积为

(A)　$0.6a^2$.　　(B)　$0.8\,a^2$.

(C)　a^2.　　(D)　$a^2\,/\,0.6$.　　[　a　]

5. 在狭义相对论中，下列说法中哪些是正确的？

(1) 一切运动物体相对于观察者的速度都不能大于真空中的光速．

(2) 质量、长度、时间的测量结果都是随物体与观察者的相对运动状态而改变的．

(3) 在一惯性系中发生于同一时刻，不同地点的两个事件在其他一切惯性系中也是同时发生的．

(4)惯性系中的观察者观察一个与他作匀速相对运动的时钟时，会看到这时钟比与他相对静止的相同的时钟走得慢些．

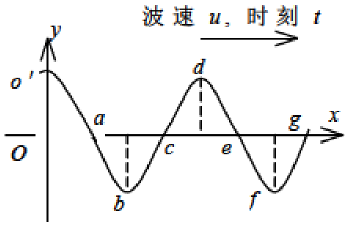
(A)　(1)，(3)，(4)．　　(B)　(1)，(2)，(4)．

(C)　(1)，(2)，(3)．　　(D)　(2)，(3)，(4)．　　[　b　]

6. 一列机械横波在 t 时刻的波形曲线如图所示，则该时刻能量为最大值的媒质质元的位置是：

(A)　o'，b，d，f.　　(B)　a，c，e，g.

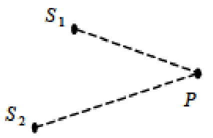
(C)　o'，d.　　(D)　b，f.　　[　b　]



7. 如图所示，S_1 和 S_2 为两相干波源，它们的振动方向均垂直于图面，发出波长为λ 的简谐波，P 点是两列波相遇区域中的一点，已知 $\overline{S_1P}=2\lambda$，$\overline{S_2P}=2.2\lambda$，两列波在 P 点发生相消干涉．若 S_1 的振动方程为 $y_1 = A\cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$，则 S_2 的振动方程为

(A)　$y_2 = A\cos(2\pi t - \frac{1}{2}\pi)$．　　(B)　$y_2 = A\cos(2\pi t - \pi)$．

(C)　$y_2 = A\cos(2\pi t + \frac{1}{2}\pi)$．　　(D)　$y_2 = 2A\cos(2\pi t - 0.1\pi)$．　[　d　]



大学答案帮

二、填空题（共32分，每题4分）

1. 一个质量为 m 的质点，沿 x 轴作直线运动，受到的作用力为 $\vec{F}=F_0\cos\omega t\,\vec{i}$　(SI). $t=0$ 时刻，质点的位置坐标为 x_0，初速度 $\vec{v}_0=0$．则质点的位置坐标和时间的关系式是 $x=$_____ $\frac{F_0}{m\omega}(1-\cos\omega t)+\chi_0$ ________________________________

2. 匀质细棒静止时的质量为 m_0，长度为 l_0，当它沿棒长方向作高速的匀速直线运动时，测得它的长为 l，那么，该棒所具有的动能 $E_K=$___ $m_0c^2(\frac{l_0-l}{l})$ ____________.

3. 在一以匀速 $\vec{v}$ 行驶、质量为 M 的(不含船上抛出的质量)船上，分别向前和向后同时水平抛出两个质量相等(均为 m)物体，抛出时两物体相对于船的速率相同(均为 u)．试写出该过程中船与物这个系统动量守恒定律的表达式(不必化简，以地为参考系)
_________(M+2m)v=m(v+u)+m(v-u)+Mv_________________.

4. 有一劲度系数为 k 的轻弹簧，竖直放置,下端悬一质量为 m 的小球．先使弹簧为原长，而小球恰好与地接触．再将弹簧上端缓慢地提起，直到小球刚能脱离地面为止．在此过程中外力所作的功为_______________________0.5k*(mg/k)^2．

5. 室温下 1 mol 双原子分子理想气体的压强为 p，体积为 V，则此气体分子的平均动能为
______________3PV/2________________.

6. 水蒸气分解为同温度 T 的氢气和氧气 $H_2O\rightarrow H_2+\frac{1}{2}O_2$ 时，1 摩尔的水蒸气可分解成 1 摩尔氢气和 $\frac{1}{2}$ 摩尔氧气．当不计振动自由度时，此过程中内能的增量为________0.75R_____.

7. 有两相同的弹簧，其劲度系数均为 k．把它们串联起来，下面挂一个质量为 m 的重物，此系统作简谐振动的周期为______2PI/sqrt(m/2k)__

8. 一声波在空气中的波长是 0.25 m，传播速度是 340 m/s，当它进入另一介质时，波长变成了 0.37 m，它在该介质中传播速度为____503m/s ___________.

三、计算题（共 40 分）

1．一男孩乘坐一铁路平板车，在平直铁路上匀加速行驶，其加速度为 a，他向车前进的斜上方抛出一球，设抛球过程对车的加速度 a 的影响可忽略，如果他不必移动在车中的位置就能接住球，则抛出的方向与竖直方向的夹角 θ 应为多大？（10 分）

1．解：设抛出时刻车的速度为 $\vec{v}_0$，球的相对车的速度为 $\vec{v}_0{}'$，与竖直方向成 θ 角，抛射过程中，在地面参照系中，车的位移 $\Delta x_1 = vt + \frac{1}{2}at^2$

球的位移 $\Delta x_2 = (v_0 + v_0' \sin\theta)t$

$$\Delta y_2 = (v_0' \cos\theta)t - \frac{1}{2}gt^2$$

小孩接住球的条件　$\Delta x_1 = \Delta x_2$ ，$\Delta y_2 = 0$

即　$\frac{1}{2}at_2 = (v_0 \sin\theta)t$ ，　$\frac{1}{2}gt_2 = (v_0' \cos\theta)t$

两式相比　$a/g = tg\,\theta$ ， $\therefore$ 　$\theta = tg^{-1}(a/g)$

2．质量为 5 kg 的一桶水悬于绕在辘轳上的轻绳的下端，辘轳可视为一质量为 10 kg 的圆柱体．桶从井口由静止释放，求桶下落过程中绳中的张力．辘轳绕轴转动时的转动惯量为 $\frac{1}{2}MR^2$，其中 M 和 R 分别为辘轳的质量和半径，轴上摩擦忽略不计．　（10 分）

2．　解：对水桶和圆柱形辘轳分别用牛顿运动定律和转动定律列方程

$$mg-T=ma$$

$$TR=J\beta$$

$$a=R\beta$$

由此可得　　$T=m(g-a)=m[g-(TR\Delta/J)]$

那么　　$T(1+\frac{mR^2}{J})=mg$

将 $J=\frac{1}{2}MR^2$ 代入上式，得

$$T=\frac{mMg}{M+2m}=24.5N$$

3．已知一平面简谐波的表达式为 $y = 0.25\cos(125t - 0.37x)$ (SI)

(1) 分别求 $x_1 = 10$ m，$x_2 = 25$ m 两点处质点的振动方程；

(2) 求 x_1，x_2 两点间的振动相位差；

(3) 求 x_1 点在 $t = 4$ s 时的振动位移．

（10 分）

3.

解：（1） $x_1 = 10\ m$ 的振动方程为

$$y|_{x=10} = 0.25\cos(125t-3.7)$$

x_2 =25m 的振动方程为

$$y|_{x=25} = 0.25\cos(125t-9.25)$$

(2) x_2 与 x_2 两点间相位差

$$\Delta\phi = \phi_2 - \phi_1 = -5.55\ rad$$

（3）x_1 点在 t=4s 时的振动位移

$$y=0.25\cos(125\times 4 - 3.7)\text{m}=0.249\text{m}$$

4．1 mol 理想气体在 $T_1 = 400$ K 的高温热源与 $T_2 = 300$ K 的低温热源间作卡诺循环（可逆的），在 400 K 的等温线上起始体积为 $V_1 = 0.001$ m^3，终止体积为 $V_2 = 0.005$ m^3，试求此气体在每一循环中

(1) 从高温热源吸收的热量 Q_1

(2) 气体所作的净功 W

（10 分）

4. 解：（1） $Q_1 = RT_1\ln(V_2/V_1) = 5.35\times 10^3$ J

(2) $$\eta = 1 - \frac{T_2}{T_1} = 0.25$$

$$W=\eta\, Q_1=1.34\times 10^3\ \text{J}$$

四、改错题（共 7 分，每题 7 分）

1. 关于热力学第二定律，下列说法如有错误请改正：

(1) 热量不能从低温物体传向高温物体．

(2) 功可以全部转变为热量，但热量不能全部转变为功．

大学答案帮手